

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS**
 - Interpretação de gráficos
 - Interpretação de tabelas

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Interpretação de gráficos.

Interpretação de tabelas.

(parte 1)

2

1. (ICMS/MG) Os dados abaixo foram fornecidos pela Golden Cross a um segurado.

Demonstrativo de Mensalidades Para IR Ano Base -1992

Vencimento	Valor em CR\$	Pago em UFIR
02/92	54.748,61	91,69
03/92	70.615,25	74,67
04/92	90.345,51	78,29
05/92	107.959,64	78,07
06/92	301.529,64	218,05
07/92	374.198,79	117,82
08/92	470.182,39	223,44
09/92	586.269,09	186,97
10/92	745.207,00	192,70
11/92	963.403,47	198,53
12/92	1.206.180,74	200,94

No mês de outubro de 1992, o valor da UFIR foi:

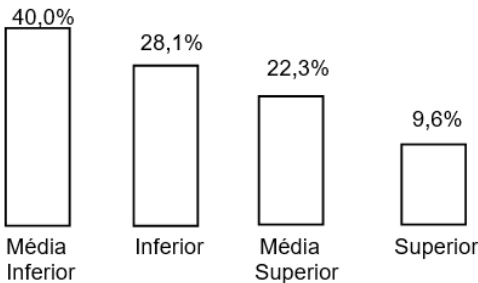
- A) 3.135,63
- B) 4.852,68
- C) 3.867,19
- D) 2.104,29
- E) 6.002,69

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (ICMS/MG) A Folha de São Paulo de 08/08/93, caderno 8, página 12, divulgou as seguintes informações do SEBRAE/IEI/UFRJ:

Maioria tem baixa competitividade entre as Microempresas



Fonte: Folha de São Paulo

Com base no gráfico. conclui-se que as microempresas consideradas com competitividade média representam:

- A) 50,4%
- B) 62,3%
- C) 68,1%
- D) 37,7%
- E) 49,6%

4

3. (ICMS/MG)

Cursos de Nível Superior no Brasil em 1991

ÁREA	N	%
Agrárias	145	
Artes	112	
Biológicas	708	
Exatas	794	
Humanas	2.883	
TOTAL	4.642	

Fonte Guia do Estudante/94 - abril

Na área de Ciências Humanas estão _____ dos cursos de nível superior do Brasil.

- A) 60,2%
- B) 60,0%
- C) 63,0%
- D) 62,5%
- E) 62,1%

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (ICMS/MG)

As Cincos Melhores Universidades No Brasil, por número de CURSOS ESTRELADOS (*)

Universidades	Cursos	Cursos Estrelados	
		N	%
USP	78	67	
UFMG	41	26	
UFRJ	45	25	
UNICAMP	27	24	
UFRGS	40	23	

* Muito bons e excelentes

Fonte: Guia do estudante/94, Ed.Abril, página 12

A sigla da Universidade que, proporcionalmente, tem mais cursos considerados muito bons e excelentes é:

- A) USP
- B) UFMG
- C) UFRJ
- D) UNICAMP
- E) UFRGS

6

5. (ICMS/MG)

No 1º quadro, há a relação dos elementos que compõem uma população de universitários.

No 2º quadro, há um fragmento da tabela de números aleatórios de 02 dígitos.

Elementos aleatórios		Nºs	
Nºs	Nomes		
-----	-----	56	99
47	Dalva	89	50
48	Edméa	76	39
49	Elisa	24	88
50	Ilda	16	72
51	Leni		
-----	-----		

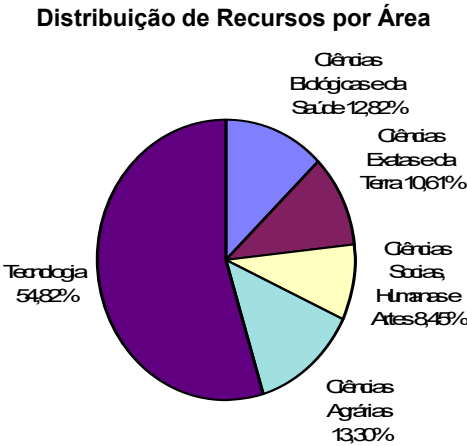
Faria parte da amostra o seguinte elemento:

- A) Dalva
- B) Edméa
- C) Elisa
- D) Ilda
- E) Leni

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (ICMS/MG) Notícias FAPEMIG, ano 1 - nº 1, junho/julho - 93, divulgou, na página 8, o seguinte gráfico, relativo a 1992.



A área menos favorecida com recursos foi a de:

- A) Ciências Biológicas e da Saúde
 - C) Ciências Agrárias
 - E) Tecnologia
- B) Ciências Exatas e da Terra
 - D) Ciências Sociais, Humanas e Artes

8

7. (ICMS/MG) A folha de São Paulo de 18/08/93, caderno 2, página 4, divulgou, entre os Indicadores Econômicos, os dados do quadro abaixo:

Contribuição à Previdência Competência agosto. Autônomo, Empregador e Facultativo

Permanência em cada classe (em meses)	Salário-base (CR\$)	Alíquotas (%)	Contribuição (CR\$)
Até 12	5.534,00	10	553,40
Mais de 12 até 24	10.122,62	10	1.012,26
Mais de 24 até 36	15.183,93	10	1.518,39
Mais de 36 até 48	20.245,24	20	4.049,05
Mais de 48 até 72	25.306,55	20	5.061,31
Mais de 72 até 108	30.367,87	20	-----
Mais de 108 até 144	35.429,18	20	7.085,84
Mais de 144 até 204	40.490,18	20	8.098,10
Mais de 204 até 264	45.551,80	20	9.110,36
Mais de 264	50.613,12	20	10.122,62

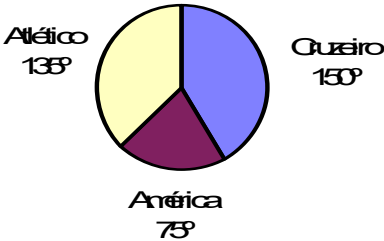
O valor que completa o quadro acima é:

- A) 6.073,50
- B) 6.073,57
- C) 6.070,50
- D) 6.700,57
- E) 6.703,57

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (ICMS/MG) Numa pesquisa em que foram entrevistados torcedores de futebol de Belo Horizonte, obteve-se, para a distribuição de frequências, o gráfico de setores abaixo:



Se 54 das pessoas pesquisadas torciam para o Atlético, então, entre as pessoas pesquisadas, o número de torcedores do Cruzeiro era de:

- A) 56
- B) 57
- C) 58
- D) 59
- E) 60

10

9. (ESAF) A tabela abaixo apresenta a distribuição de um grupo de 200 estudantes segundo o curso que fazem (Estatística ou Matemática) e o sexo (Homem ou Mulher).

	Homem	Mulher
Estatística	40	20
Matemática	80	60

A única afirmação errada é:

- A) Um em cada três homens faz o curso de Estatística.
- B) 75% das mulheres fazem o curso de Matemática.
- C) dois em cada três estudantes de Estatística são homens.
- D) 40% dos homens estudam Matemática.
- E) 60% dos estudantes são homens.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Interpretação de gráficos.
Interpretação de tabelas.
(parte 2)

12

10. (ESAF) O tipo de diagrama de área que procura demonstrar a proporção de partes em um todo representado por um círculo é:

- A) gráfico de setores
- B) ogiva de galton
- C) gráfico pictórico
- D) cartograma
- E) gráfico polar

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. (CESPE) Gráficos são instrumentos úteis na análise estatística. Assinale a afirmação incorreta:

- A) Um histograma representa uma distribuição de frequências para variáveis do tipo contínuo.
- B) O gráfico de barras representa, por meio de uma série de barras, quantidades ou frequências para variáveis categóricas.
- C) O gráfico de setores é apropriado, quando se quer representar as divisões de um montante total.
- D) Um histograma pode ser construído utilizando-se, indistintamente as frequências absolutas ou relativas de um intervalo de classe.
- E) Uma Ogiva pode ser obtida ligando-se os pontos médios dos topos dos retângulos de um histograma.

14

12. (CESPE) Assinale a opção correta.

- A) Em Estatística, entende-se por população um conjunto de pessoas.
- B) A variável é discreta quando pode assumir qualquer valor dentro de determinado intervalo.
- C) Frequência relativa de uma variável aleatória e o numero de repetições dessa variável.
- D) A serie estatística é cronológica quando o elemento variável é o tempo.
- E) Amplitude total é a diferença entre dois valores quaisquer do atributo.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. (ESAF) Os intervalos de classe podem ser apresentados de várias maneiras. Dentre as situações abaixo, a correta:

- A) $2 — 6$ compreende todos os valores entre 2 e 6, inclusive os extremos.
- B) $2 |—| 6$ compreende todos os valores entre 2 e 6, exclusive os extremos.
- C) $2 |— 6$ compreende todos os valores entre 2 e 6, exclusive o 2 e inclusive o 6.
- D) $2 —| 6$ compreende todos os valores entre 2 e 6, inclusive o 2 e exclusive o 6.
- E) $2 — 6$ compreende todos os valores entre 2 e 6, exclusive os extremos.

16

14. (ICMS/MG) A amplitude do conjunto de dados 2, 5, 9, 8, 7, 3, 10 é

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15.

Nº de salários mínimos	Nº de operários
0 — 2	40
2 — 4	30
4 — 6	10
6 — 8	15
8 — 10	5
Total	100

O nº de operários que ganham até quase dois salários mínimos.

- A) 70
- B) 40
- C) 30
- D) 0
- E) 2

18

16.

Nº de salários mínimos	Nº de operários
0 — 2	40
2 — 4	30
4 — 6	10
6 — 8	15
8 — 10	5
Total	100

O nº de operários que ganham até quase seis salários mínimos.

- A) 70
- B) 4
- C) 10
- D) 67
- E) 80

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17.

Nº de salários mínimos	Nº de operários
0 — 2	40
2 — 4	30
4 — 6	10
6 — 8	15
8 — 10	5
Total	100

A porcentagem de operários com salários de 6 até quase 8.

- A) 95%
- B) 10%
- C) 42%
- D) 57%
- E) 15%

20

18.

Nº de salários mínimos	Nº de operários
0 — 2	40
2 — 4	30
4 — 6	10
6 — 8	15
8 — 10	5
Total	100

A porcentagem de operários com salários inferiores a 4 salários mínimos

- A) 70%
- B) 40%
- C) 30%
- D) 80%
- E) 75%

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. Ache os valores de X e Y são , respectivamente:

Classes	Fi	Fac
0 — 2	3	3
2 — 4	X	8
4 — 6	8	16
6 — 8	10	26
8 — 10	Y	28

- A) 8 e 18
- B) 5 e 18
- C) 5 e 2
- D) 8 e 2
- E) 8 e 5

22

O depósito de poupança do mês de março de 1990 de 600 clientes de um determinado banco, encontra-se na tabela abaixo, responda às questões 20 e 21 dada pela tabela abaixo:

Depósito R\$ 100,00		Nº de clientes
0	— 10	100
10	— 20	120
20	— 30	80
30	— 40	70
40	— 50	60
50	— 60	50
60	— 70	40
70	— 80	80

20. A porcentagem dos que depositaram R\$ 3000,00 ou mais é:

- A) 50%
- B) 70%
- C) 60%
- D) 30%
- E) 80%

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

O depósito de poupança do mês de março de 1990 de 600 clientes de um determinado banco, encontra-se na tabela abaixo, responda às questões 20 e 21 dada pela tabela abaixo:

Depósito R\$ 100,00		Nº de clientes
0	— 10	100
10	— 20	120
20	— 30	80
30	— 40	70
40	— 50	60
50	— 60	50
60	— 70	40
70	— 80	80

21. A amplitude de classe da distribuição acima é:

- A) 10
- B) 20
- C) 70
- D) 100
- E) 1000

24

22. (ICMS/MG) Ouvindo-se 300 pessoas sobre o tema “Reforma da Previdência, contra ou a favor?” foram obtidas 123 repostas a favor, 72 contra, 51 pessoas não quiseram opinar e o restante não tinha opinião formada sobre o assunto. Distribuindo-se esses dados numa tabela, obtém-se:

Opinião	Frequência	Frequência Relativa
Favorável	123	X
Contra	72	Y
Omissos	51	0,17
Sem opinião	54	0,18
TOTAL	300	1,00

Na coluna Frequência relativa, os valores de X e Y são , respectivamente:

- A) 0,41 e 0,24
- B) 0,38 e 0,27
- C) 0,37 e 0,28
- D) 0,35 e 0,30
- E) 0,30 e 0,35

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. (ICMS/MG) A distribuição a seguir indica o número de acidentes ocorridos com 40 motoristas de uma empresa de ônibus.

Nº de acidentes	0	1	2	3	4	5	6
Nº de motoristas	13	7	10	4	3	2	1

O número de motoristas que sofreram pelo menos 4 acidentes é:

- A) 3
- B) 6
- C) 10
- D) 27
- E) 30

26

24. (ICMS/MG) A distribuição a seguir indica o número de acidentes ocorridos com 40 motoristas de uma empresa de ônibus.

Nº de acidentes	0	1	2	3	4	5	6
Nº de motoristas	13	7	10	4	3	2	1

5. A porcentagem de motoristas que sofreram no máximo 2 acidentes é:

- A) 25%
- B) 32,5%
- C) 42,5%
- D) 57,5%
- E) 75%

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Responda às questões 25 e 26 considerando a distribuição de frequências por intervalos, dada pela tabela abaixo:

Número de pontos	Frequência
0 — 20	14
20 — 40	20
40 — 60	32
60 — 80	20
80 — 100	14
TOTAL	100

25. (ICMS/MG) Nessa distribuição, os pontos médios dos intervalos são:

- A) 20, 40, 60, 80, 100
- B) 0, 20, 40, 60, 80
- C) 0, 10, 20, 30, 40
- D) 10, 20, 30, 40, 50
- E) 10, 30, 50, 70, 90

28

Responda às questões 25 e 26 considerando a distribuição de frequências por intervalos, dada pela tabela abaixo:

Número de pontos	Frequência
0 — 20	14
20 — 40	20
40 — 60	32
60 — 80	20
80 — 100	14
TOTAL	100

26. (ICMS/MG) A amplitude dos intervalos de classe é:

- A) 14
- B) 20
- C) 32
- D) 34
- E) 60

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Interpretação de gráficos.
Interpretação de tabelas.
(parte 3)

30

27. (ESAF) Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão abaixo

Peso (Kg)	Frequências simples absoluta
2 — 4	9
4 — 6	12
6 — 8	6
8 — 10	2
10 — 12	1

Assinale a opção correta

- A) 65% das observações têm peso não inferior a 4 Kg e inferior a 10 Kg.
- B) Mais de 65% das observações têm peso maior ou igual a 4 Kg.
- C) Menos de 20 observações têm peso igual ou superior a 4 Kg.
- D) A soma dos pontos médios dos intervalos de classe é inferior ao tamanho da população.
- E) 8% das observações têm peso no intervalo de classe 8 |—10.

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

28. (ESAF) Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão abaixo

Diâmetro (cm)	Frequências simples absoluta
4 — 6	6
6 — 8	8
8 — 10	12
10 — 12	10
12 — 14	4

Assinale a afirmação correta

- A) A soma dos pontos médios dos intervalos de classe é inferior a soma das frequências absolutas simples.
- B) 28% das observações estão no quarto intervalo de classe.
- C) Menos de 25 observações tem diâmetro abaixo de 10 cm.
- D) Mais de 85% das observações têm diâmetro não inferior a 6 cm.
- E) 75% das observações estão no intervalo 6 |—12.

32

29. (ESAF) O levantamento de dados sobre o salário de 100 funcionários de uma determinada empresa forneceu os seguintes resultados:

Quantidade de salários mínimos	Quantidade de funcionários
2 --- 4	25
4 --- 6	35
6 --- 8	20
8 --- 10	15
10 --- 12	05
TOTAL	100

É correto afirmar que

- A) 20% dos funcionários recebem acima de 6 salários mínimos.
- B) 5% dos funcionários recebem menos do que 3 salários mínimos.
- C) 60% dos funcionários recebem menos do que 6 salários mínimos.
- D) O salário médio é de 7 salários mínimos.
- E) 80% dos funcionários recebem de 6 a 8 salários mínimos.

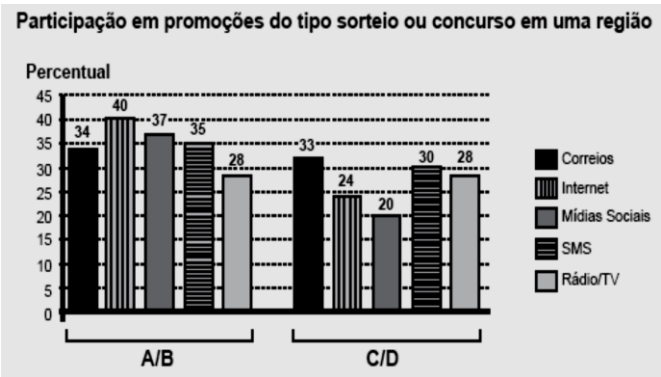
33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

30. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos, expressos no gráfico, revelam a participação desses consumidores em cinco categorias: via Correios (juntando embalagens ou recortando códigos de barra), via internet (cadastrando-se no site da empresa/marca promotora), via mídias sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular) ou via rádio/TV.

Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B (A/B) e uma categoria nas classes C e D (C/D). De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A/B e C/D, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via

- A) Correios e SMS.
- B) Internet e Correios.
- C) Internet e Internet.
- D) Rádio/TV e Rádio/TV.
- E) Internet e Mídias Sociais.



34

31. Os resultados de uma pesquisa, realizada numa escola, estão apresentados na tabela

Esporte preferido	Número de votos	Porcentagem do total de votos
Futebol	x	32%
Voleibol	y	24%
Basquetebol	z	15%
Outros	87	w

O valor de z é

- A) 45
- B) 52
- C) 55
- D) 62

35

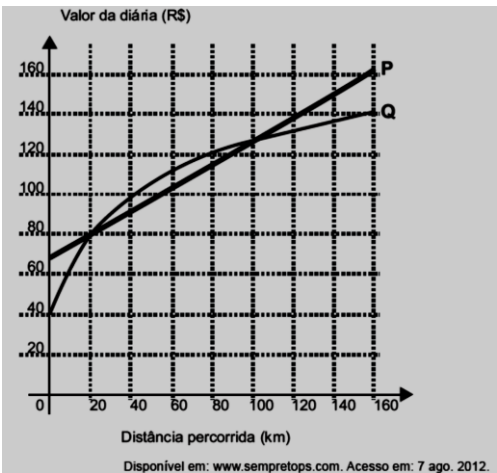
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

32. Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis.

Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância, em quilômetros, presentes em qual(is) intervalo(s)

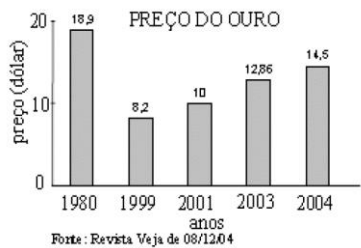
O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias, em quilômetros, presentes em qual(is) intervalo(s)?

- A) de 20 a 100.
- B) de 80 a 130.
- C) de 100 a 160.
- D) de 0 a 20 e de 100 a 160.
- E) de 40 a 80 e de 130 a 160.



36

33. Uma das possíveis análises do gráfico permite concluir, corretamente, que houve desvalorização do ouro ao comparar os dados relativos aos anos de



- A) 1980 e 1999.
- B) 1999 e 2001.
- C) 2001 e 2003.
- D) 2003 e 2004.

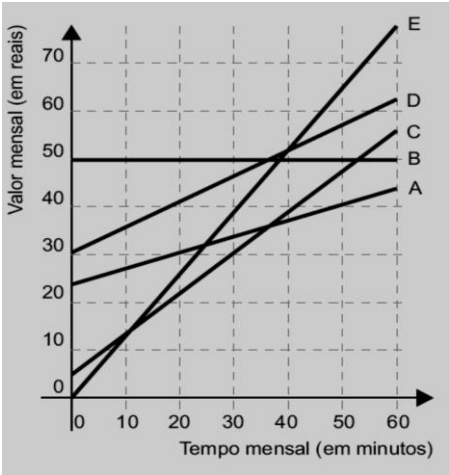
37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

34. No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, D e E) de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico.

Essa pessoa pretende gastar exatamente R\$ 30,00 por mês com telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa pessoa?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E



38

35. Em uma pesquisa de preços de um determinado produto, em 25 lojas, cujos resultados constam da tabela apresentada, as frequências relativas dos preços menores que R\$ 300,00 somam ____ %.

Preços R\$	Nº de lojas
280	4
290	5
300	8
310	6
320	2

- A) 36
- B) 40
- C) 48
- D) 50

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(FCC) Atenção: Para responder às questões de números 36 e 37, considere as informações abaixo:

O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O Gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B, durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E, durante 3 horas e meia.

Gráfico I

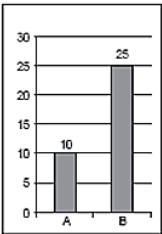
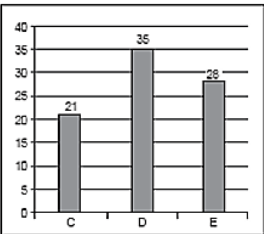


Gráfico II



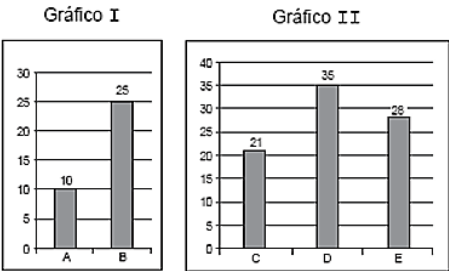
36. Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos, por hora, que cada um deles executou. O número de atendimentos, por hora, que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é

- A) 3
- B) 10
- C) 5
- D) 6
- E) 4

40

(FCC) Atenção: Para responder às questões de números 36 e 37, considere as informações abaixo:

O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O Gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B, durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E, durante 3 horas e meia.



37. Preocupado com o horário de maior movimento, que se dá entre meio dia e uma e meia da tarde, o supervisor colocou esses cinco funcionários trabalhando simultaneamente nesse período. A partir das informações dos gráficos referentes ao ritmo de trabalho por hora dos funcionários, o número de atendimentos total que os cinco funcionários fariam nesse período é

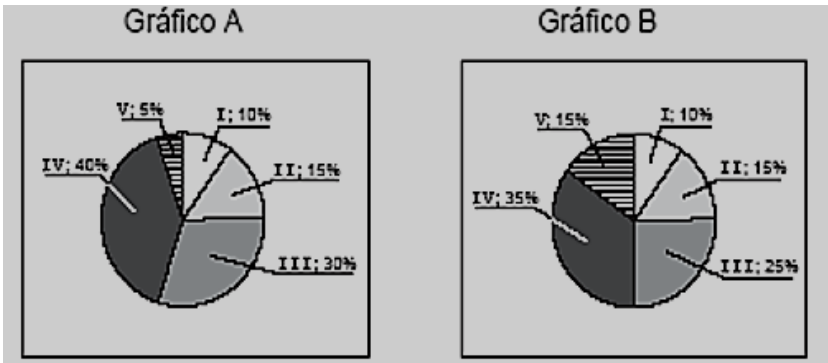
- A) 57
- B) 19
- C) 38
- D) 45
- E) 10

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para responder às questões de números 38 a 40, considere as informações abaixo:

Uma corretora de seguros negocia cinco tipos de apólices de seguros denominadas I, II, III, IV e V. Nos primeiros vinte dias do mês, a corretora negociou 1.240 apólices. O Gráfico A mostra a participação, em porcentagem, de cada um dos tipos de apólice nesses 1.240 negócios. O Gráfico B mostra, em porcentagem, a meta de participação nos negócios a ser alcançada até o fim do mês por tipo de apólice. Sabe-se que a meta a ser atingida é a de negociação de 1.500 apólices no mês.



42

38. (FCC) O número de negociações, ainda necessárias, da apólice V, para alcançar exatamente a meta prevista para ela, é:

- A) 75
- B) 163
- C) 124
- D) 62
- E) 225

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

39. (FCC) O tipo de apólice que deve ser menos negociada, no tempo que ainda falta, para que a meta seja exatamente atingida, é a apólice

- A) IV
- B) II
- C) III
- D) I
- E) V

44

40. (FCC) Considere que os preços de negociação das apólices sejam 1 unidade monetária para a apólice I, 2 unidades monetárias para a apólice II, 3 unidades monetárias para a apólice III, 4 unidades monetárias para a apólice IV e 5 unidades monetárias para a apólice V. Se a meta mensal de 1.500 negociações, com participação conforme descrito no gráfico B, for atingida, a participação da apólice IV na arrecadação total das negociações realizadas nesse mês, em porcentagem aproximada, é igual a

A) 48
B) 40
C) 35
D) 45
E) 42

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

01. C	02. B	03. E	04. D	05. D	06. D	07. B	08. E	09. D	10. A
11. E	12. D	13. E	14. D	15. B	16. E	17. E	18. A	19. C	20. A
21. E	22. A	23. B	24. E	25. E	26. B	27. B	28. E	29. C	30. B
31. A	32. D	33. A	34. C	35. A	36. E	37. A	38. B	39. C	40. E